МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3
з дисципліни «Розробка мультимедійних систем»

на тему: «Реалізація алгоритмів стиснення з втратами»

Стиснення зображень на основі DCT та DWT

Виконав: студент групи ПІ-41
Михайло ШЕВНЮК

Київ – 2026

1 МЕТА РОБОТИ

Самостійно реалізувати DCT і вейвлет-перетворення Хаара, стиснути ними сіре зображення з різною силою і порівняти результати за PSNR і на око.

2 ЩО РОБИТЬ ПРОГРАМА

Програма бере сіре зображення і стискає його двома способами: DCT по блоках 8×8 і перетворенням Хаара на кількох рівнях. Результат вона показує поруч у трьох картинках: Original | DCT | DWT, з PSNR над кожною. Під кожним методом є карта помилки: що яскравіша точка, то більше відрізняється піксель.

Рівень стиснення змінюється повзунком, перемикач вибирає спосіб відкидання коефіцієнтів, а кнопка «Наступне зображення» гортає файли. Ліворуч унизу зведено PSNR, SSIM, кількість збережених коефіцієнтів і оцінку біт на піксель.

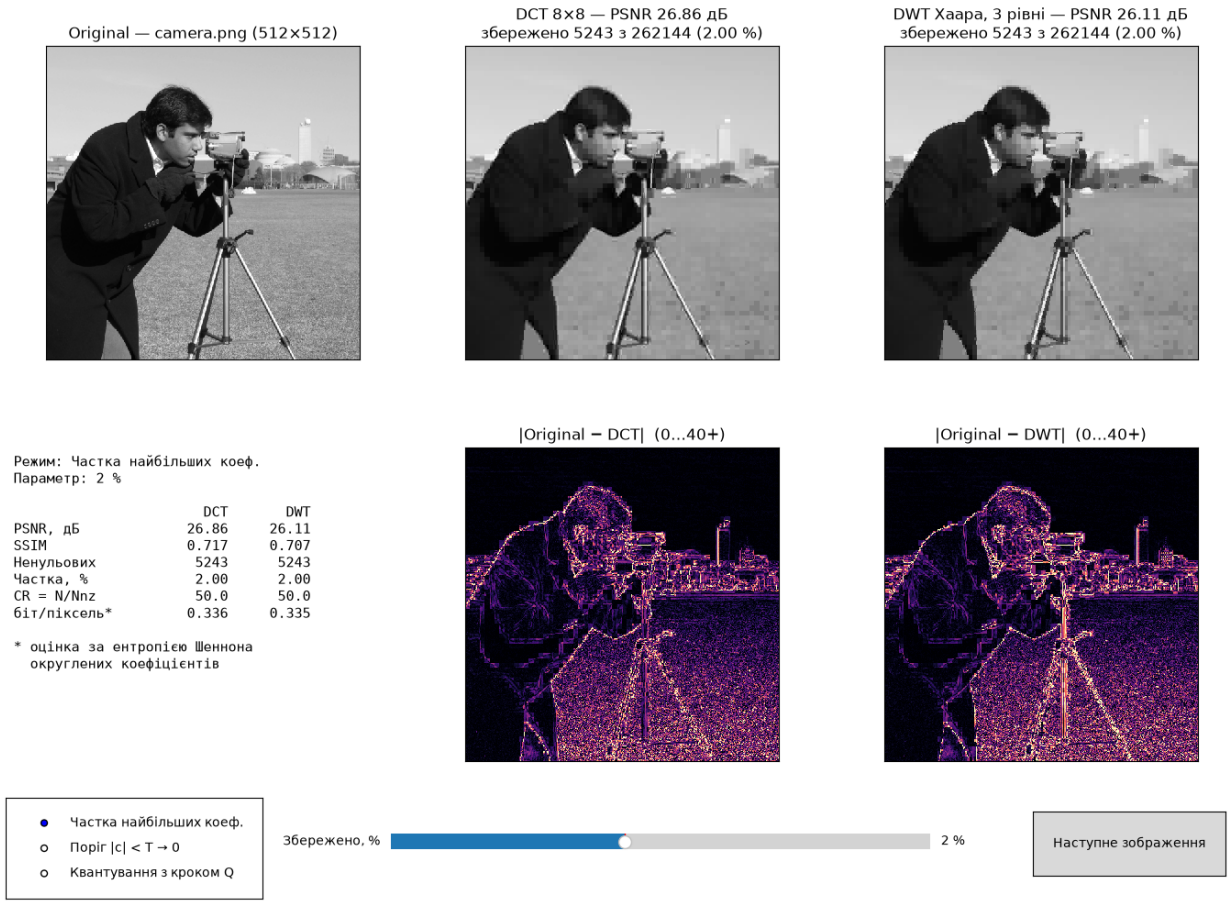


Рисунок 1 – Вікно програми: camera.png, збережено 2 % коефіцієнтів

Використано Python 3.14, NumPy (матриці), Pillow (читання зображень) і matplotlib (вікно й графіки). Готових функцій dct, idct, dwt чи idwt у програмі немає. SciPy використано лише в одному тесті, щоб звірити власне DCT з еталонним.

3 ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

DCT (`dct.py`). Будується матриця C розміром 8×8, де k-й рядок — косинус k-ї частоти. Вона ортонормована, тому обернена до неї — просто C^T. Від пікселів віднімається 128, зображення ріжеться на блоки 8×8, і кожен блок X перетворюється так: $Y = C \cdot X \cdot C^T$. Назад: $X = C^T \cdot Y \cdot C$. Усі блоки обробляються разом, одним множенням тривимірних масивів.

DWT Хаара (`dwt.py`). Кожну пару сусідніх пікселів a і b програма замінює на $(a + b)/\sqrt{2}$ і $(a - b)/\sqrt{2}$, тобто на «середнє» і «різницю». Так обробляються спочатку рядки, потім стовпці. Зображення розпадається на зменшену копію LL і три смуги деталей. Далі те саме повторюється для LL, за замовчуванням тричі.

Зменшення кількості коефіцієнтів (`compressor.py`). Програма має три режими:

- keep — лишити задану частку найбільших за модулем коефіцієнтів, тож обидва методи отримують однаковий «бюджет»;
- threshold — обнулити все, що за модулем менше порога T;
- quant — квантувати з кроком Q.

Після оберненого перетворення значення округлюються до діапазону 0…255.

Якість. $PSNR = 10 \cdot \log10(255^2 / MSE)$, де MSE — середній квадрат різниці пікселів.

Кількість збережених коефіцієнтів ще не дорівнює розміру файлу. Тому окремо оцінено, скільки біт справді знадобилось би для запису: через ентропію коефіцієнтів.

4 РЕЗУЛЬТАТИ

Головний експеримент проведено в режимі keep на зображенні camera (512×512, усього 262 144 коефіцієнти), DWT — з трьома рівнями.

Таблиця 1 – camera: PSNR (дБ) і вигляд при різній частці збережених коефіцієнтів

Збережено	Коефіцієнтів	DCT	DWT	Як виглядає
25 %	65 536	42,36	42,18	на око не відрізняється від оригіналу
10 %	26 214	34,23	33,78	добра якість, лише дрібна текстура трави трохи згладжена
5 %	13 107	30,93	30,36	артефакти видно при збільшенні
2 %	5 243	26,86	26,11	чітко видно блоки; у DCT обличчя ще впізнаване, у DWT — мозаїка з прямокутників
1 %	2 621	21,00	20,90	неприйнятно: суцільна мозаїка, впізнаються лише силуети

На фото astronaut результат той самий, тільки перевага DCT більша: до 2,5 дБ при 10 %. На графіку показано обидва фото в усьому діапазоні від 0,5 до 50 %:

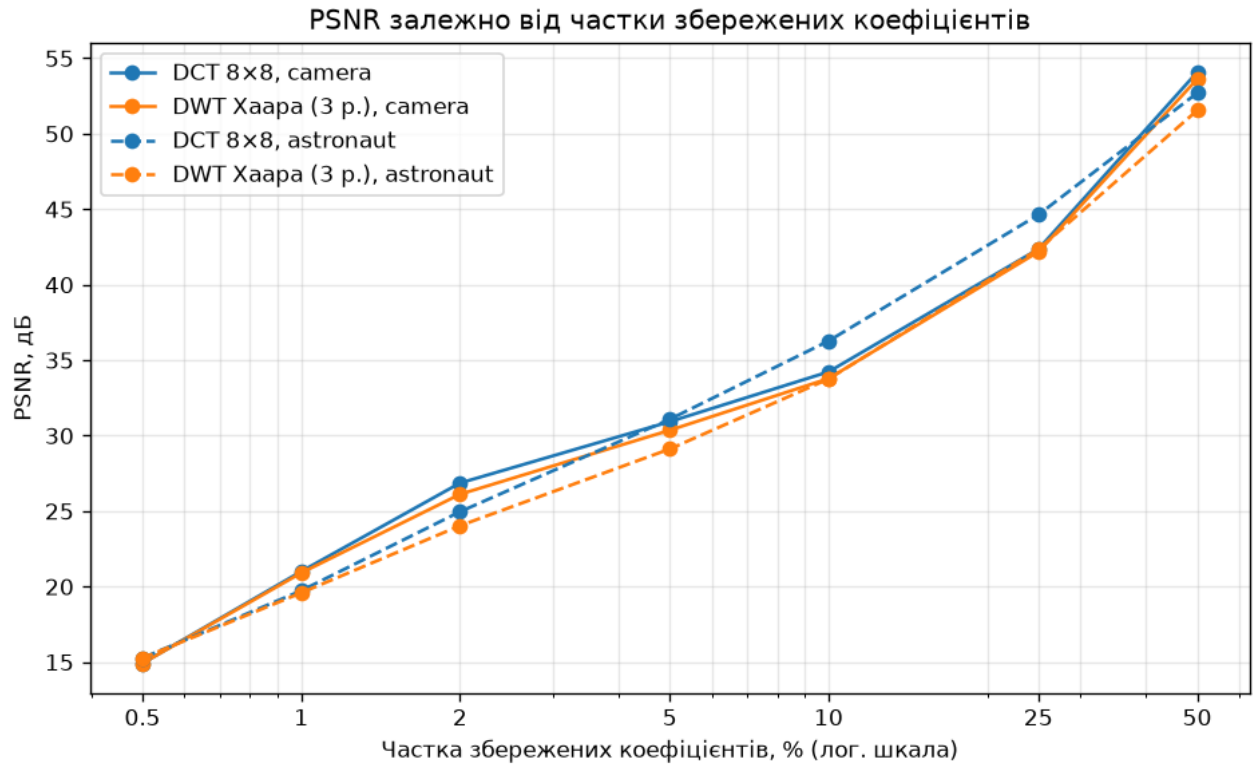


Рисунок 2 – PSNR залежно від частки збережених коефіцієнтів

На око помилки методів різні. DCT розсипається на блоки 8×8 і дає дзвін біля контурів, а в Хаара краї стають ступінчастими й з’являються прямокутні плями:

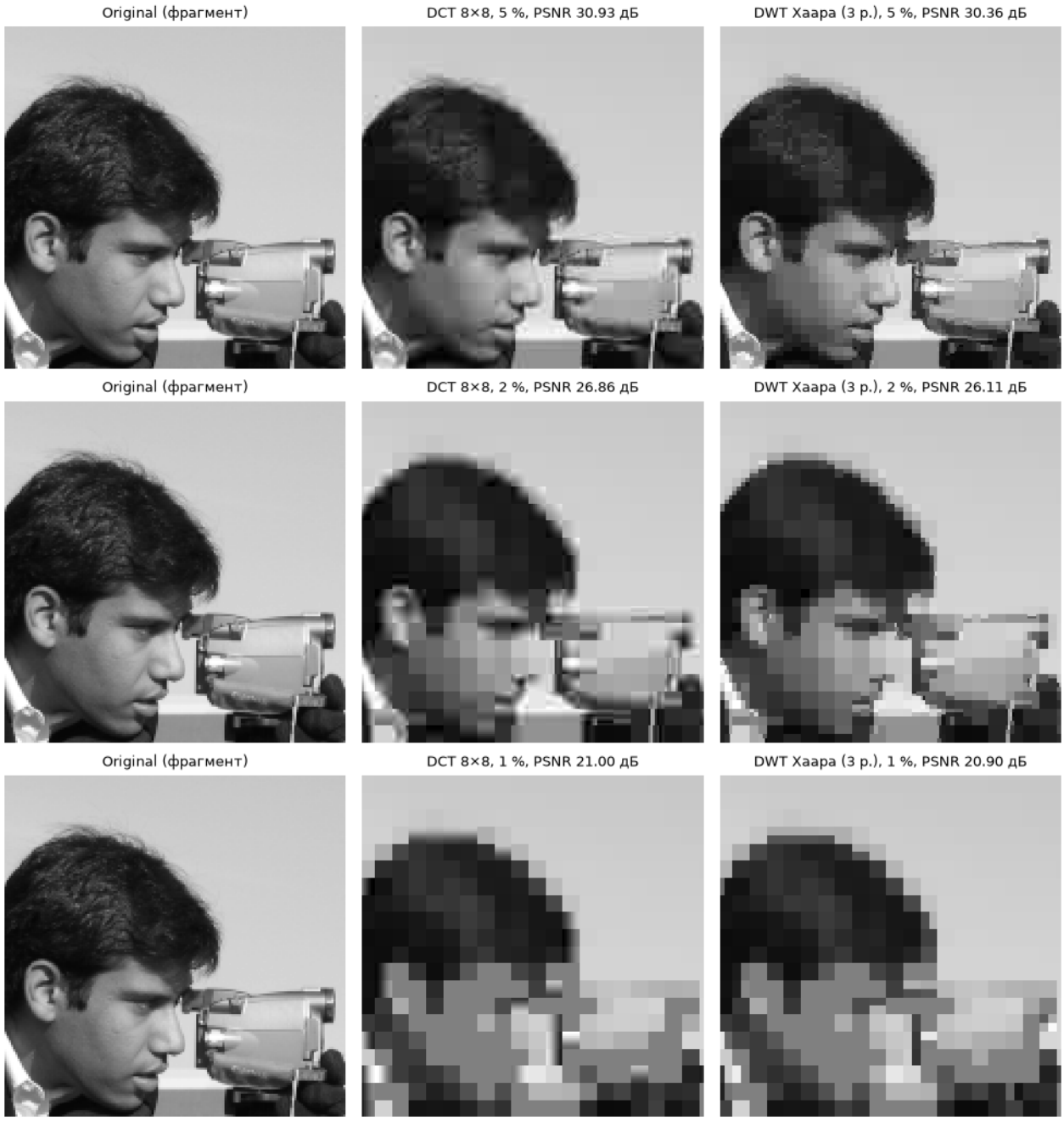


Рисунок 3 – camera, збільшений фрагмент: 5, 2 і 1 % коефіцієнтів

На штучній картинці з однотонними площинами й різкими межами Хаар виграє з великим відривом, бо його базисні функції самі по собі «сходинки». При 5 % коефіцієнтів DWT дає 52,5 дБ, а DCT — лише 33,5 дБ.

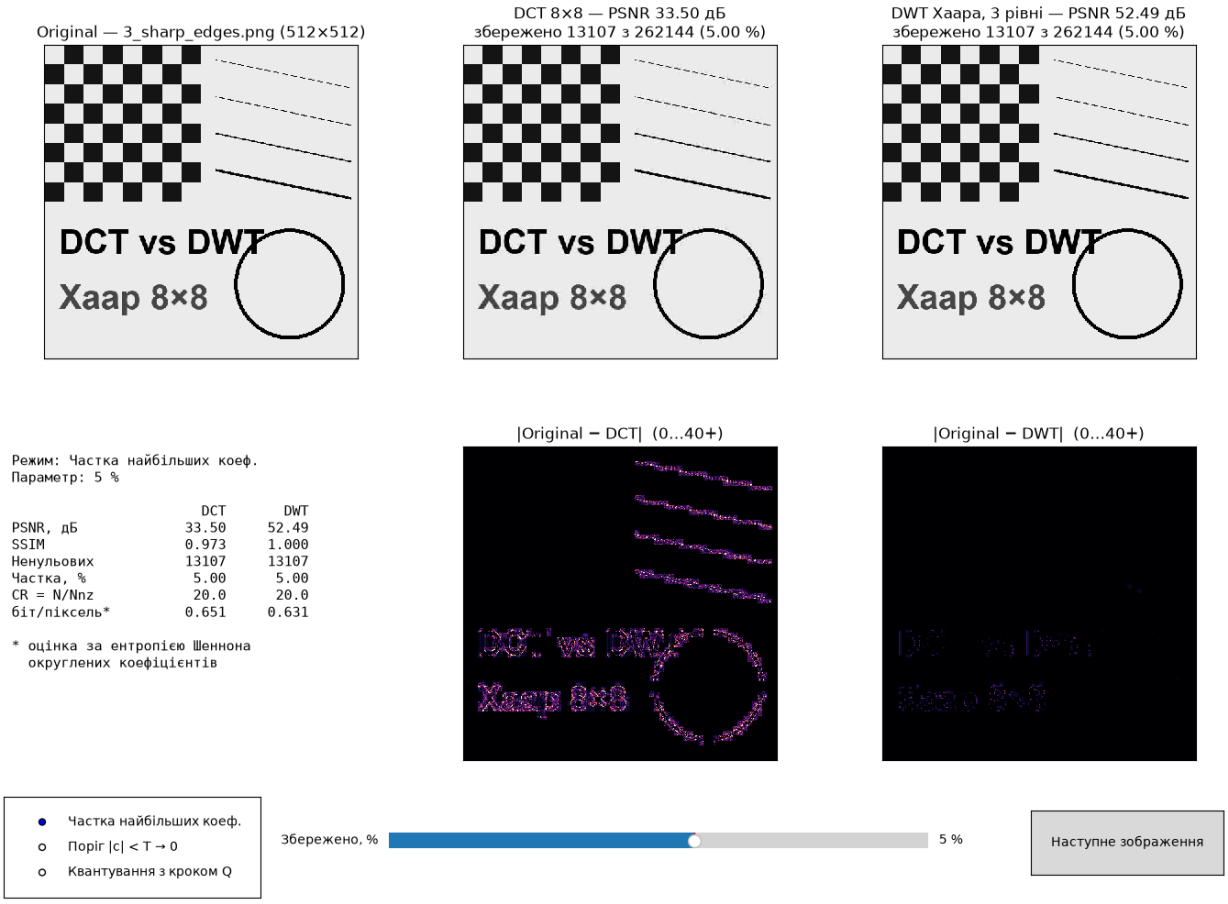


Рисунок 4 – Синтетичне зображення з різкими краями, 5 % коефіцієнтів: DWT 52,5 дБ, DCT 33,5 дБ

Якщо дати Хаару 4–5 рівнів замість трьох, при дуже сильному стисненні (0,5–2 %) він обганяє DCT і на фотографіях.

Коефіцієнт стиснення залежить від того, як його рахувати. При 5 % коефіцієнтів CR = 20, але, за ентропійною оцінкою, на запис потрібно приблизно 0,73 біт на піксель замість 8. Отже, реальне стиснення — приблизно в 11 разів.

5 ЯК ЗАПУСТИТИ

```
pip install -r requirements.txt
python app.py                                  # усі зображення з images/
python app.py фото.jpg                              # своє зображення; кольорове стане сірим
python app.py --mode quant --level 25   # інший режим: keep | threshold | quant
python experiments.py                          # перерахувати таблиці й графіки
python -m unittest -v                          # 20 тестів
```

6 ВИСНОВКИ

Обидва перетворення реалізовано самостійно. Без відкидання коефіцієнтів вони відновлюють зображення без похибки, і це перевірено тестами.

На фотографіях за однакової кількості коефіцієнтів DCT 8×8 дає трохи вищий PSNR, ніж Хаар із трьома рівнями. 10 % коефіцієнтів дають добру якість (34–36 дБ), а на 1 % обидва методи вже неприйнятні.

Метод варто вибирати під вміст зображення. Для фото й плавних переходів кращий DCT, а для графіки з різкими межами — Хаар.